

Методические рекомендации для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Программист
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.02.07-2-2027

Спецификация КИМ определяет, что демонстрационный экзамен включает:

- для проведения промежуточной аттестации (ПА) – два задания;
- для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня (ГИА ДЭ БУ) – четыре задания.

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
Что оценивается	Разработка базы данных средствами СУБД	Разработка алгоритма и создание приложения	Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Оформление заказа	Добавление в функционал Администратора и Менеджера возможность работы с заказами

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
Вид(ы) деятельности подлежащие оценке	Разработка, администрирование и защита баз данных	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Осуществление интеграции программных модулей
Время выполнения заданий	0 ч. 50 мин.	0 ч. 40 мин.	1 ч. 00 мин.	1 ч. 00 мин.
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	Оценивается продукт. В задании требуется создать базу данных, получить ER-диаграмму, подготовить и загрузить данные, сохранить результат в виде скрипта (структура БД с данными) или файла .dt для 1С. Процесс выполнения не оценивается – важен только конечный результат, соответствующий требованиям: корректно спроектированная и реализованная база данных, импортированные данные и оформленная ER-диаграмма	Оценивается продукт. В задании требуется реализовать алгоритмы в виде кода, создать приложение с заданным интерфейсом и оформить код по правилам. Процесс разработки не оценивается – важен только конечный результат: рабочее приложение, корректно реализованные алгоритмы, код, оформленный в соответствии с соглашениями, и интерфейс, соответствующий макету и руководству по стилю	Оценивается продукт. В задании требуется разработать интерфейс, реализовать авторизацию, навигацию, обработку ошибок, поиск, сортировку, фильтрацию и оформление заказа. Процесс разработки не оценивается – важен только конечный результат: рабочее приложение с реализованными функциями авторизации, навигации, поиска, сортировки, фильтрации, оформления заказа и обработки ошибок, соответствующее заданию и руководству по стилю	Оценивается продукт. В задании требуется реализовать интерфейс для менеджера и администратора, добавить функции работы с заказами и предоставить артефакты (исходный код, скрипт БД и т.д.). Оценивается соответствие конечного результата требованиям задания, а не процесс его создания: реализованный функционал управления заказами, предоставленный в виде исходного кода, скрипта БД и других артефактов
Что нужно сделать	1. Изучить описание предметной области (Приложение 1), выделить основные сущности, определить	1. Создать приложение. Реализовать разработанные алгоритмы предложенной системы (системы заказа обуви)	1. Реализовать авторизацию. Реализовать вход в систему только по логину (без пароля) из predeterminedного	1. Реализовать отображение списка заказов для Менеджера и Администратора. Выводить список заказов с указанием даты заказа

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
	их атрибуты и связи между ними. 2. Создать БД в выбранной СУБД с таблицами, полями, ключами и связями (ЗНФ, ссылочная целостность, единый стиль именования). 3. Создать ER-диаграмму средствами СУБД или ПО для построения диаграмм. Сохранить ER-диаграмму в формат PDF. 4. Подготовить и импортировать данные из файлов (Приложение 2): проверить структуру, преобразовать, загрузить в таблицы, проверить корректность. 5. Создать скрипт базы данных (структура и данные) или файл конфигурации с данными (.dt) для платформы «1С». 6. Разместить результаты в предоставленном репозитории системы контроля версий	и расчета указанного параметра объекта (расчета цены товара с учетом скидки) в виде кода программного продукта с использованием выбранной технологии (C#, Java, Python, 1С и др.). Наименование приложения должно включать название компании-заказчика. 2. Оформить интерфейс. Привести компоненты системы к единому согласованному внешнему виду в соответствии с руководством по стилю (Приложение 3). Обеспечить соблюдение требований к цветовой схеме, шрифтам, размещению логотипа и иконки приложения (из ресурсов). Установить заголовок окна (страницы), соответствующий назначению. 3. Реализовать главную форму приложения. Вывести на главной	списка пользователей. После входа отображать ФИО пользователя в правом верхнем углу интерфейса. 2. Разработать навигацию между окнами. Обеспечить последовательные переходы между окнами (страницами), включая возврат на предыдущее окно (например, кнопка «Назад»). Установить для каждого окна заголовок, соответствующий его назначению. 3. Реализовать обработку ошибок и исключений. Уведомлять пользователя о запрещенных действиях и необратимых операциях. Отображать информативные окна сообщений (ошибка, предупреждение, информация) с соответствующими заголовками и пиктограммами. Запрещать ввод некорректных значений	и ФИО клиента. Предусмотреть возможность добавления новых позиций и удаления существующих. 2. Реализовать добавление заказа. При добавлении заказа обеспечить выбор объектов из каталога с возможностью поиска по наименованию, переход на форму просмотра выбранного объекта с выбором доступных вариантов параметра (размера) и количества. 3. Реализовать просмотр состава заказа. Для Менеджера и Администратора обеспечить отображение состава заказа: товарная позиция (модель, размер), количество, цена за единицу, итоговая сумма по заказу. 4. Реализовать редактирование заказов для Администратора. Предоставить Администратору

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
		форме список объектов (каталог моделей обуви, товаров) из базы данных с указанными полями. Каталог товаров должен соответствовать предоставленному макету. Реализовать требуемую логику приложения: подсветку объектов в каталоге по указанному критерию и отображение текстовой маркировки («много»/«мало») в зависимости от количества товара, если указано в задании. 4. Оформить код (читаемый, осмысленный код в едином стиле). Обеспечить соответствие идентификаторов соглашению об именовании (CamelCase для C# и Java; snake_case для Python; стандарту 1C для платформы «1С:Предприятие» или выбранной технологии). Использовать	в текстовые поля с пояснением ошибки. 4. Реализовать поиск, фильтрацию и сортировку. Для авторизованного пользователя обеспечить совместную работу поиска, фильтрации и сортировки объектов по заданным атрибутам в реальном времени с сохранением параметров сортировки. 5. Реализовать оформление заказа. Осуществить переход из каталога на форму просмотра выбранного объекта при одинарном клике на элемент. Отобразить на форме все требуемые атрибуты объекта (например, изображение, наименование, категория, цена, состав, описание) и доступные варианты выбираемого ключевого параметра (размера) с загрузкой данных из БД. Реализовать выбор ключевого параметра	возможность изменения даты заказа и удаления товарных позиций. 5. Обеспечить обновление данных. После добавления, редактирования или удаления заказа обновлять данные в окне списка заказов. 6. Разместить результаты в предоставленном репозитории системы контроля версий: – исходный код приложения (структура с файлами, не архив); – скрипт базы данных; – файл .dt для платформы «1С» (при наличии); – прочие графические/текстовые файлы. 7. Создать README.md. В корне репозитория создать файл README.md с описанием функциональности разработанной системы

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
		осмысленные имена, отражающие назначение элементов. 5. Разместить результаты в предоставленном репозитории системы контроля версий (исходный код приложения – структура или файл конфигурации с данными .dt для 1С)	(размера) и количества, добавление позиции в заказ, подтверждение с фиксацией даты. Предусмотреть отказ от оформления на любом этапе. Обновлять данные в каталоге и пересчитывать доступное количество после оформления заказа. 6. Оформить код. Добавлять комментарии только для пояснения неочевидных фрагментов кода. Применять осмысленные имена идентификаторов и единый стиль именования (в соответствии с выбранной технологией). Размещать не более одной команды в строке 7. Загрузить в репозиторий исходный код приложения (структура с файлами, не архив) или файл .dt для платформы «1С»	

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
Ключевые правила / формат выполнения	– Соблюдение ЗНФ: исключить частичные и транзитивные зависимости. – Осмысленное и согласованное именование: единый стиль именования таблиц и полей. Не допускается использование автоматически сгенерированных идентификаторов без явного именования. – Подготовка данных для импорта. Файлы с данными не всегда идеально соответствуют структуре БД. Исходные файлы необходимо привести к структуре целевых таблиц. – ER-диаграмма. Включить все таблицы, атрибуты, первичные и внешние ключи. Типы данных на диаграмме не указывать. Сохранить в формате PDF. – Сохранение результата. Скрипт БД должен содержать структуру и	– Разработка алгоритмов. Создать алгоритм работы системы (оформление заказа/назначения) и алгоритм расчета цены с учетом скидки (или выбора по рейтингу). Алгоритмы должны быть реализованы в виде кода. – Реализация приложения. Код должен быть рабочим, логически завершенным и соответствовать выбранной технологии (C#, Java, Python, 1C и др.). – Наименование приложения. Должно включать название компании-заказчика. – Единый стиль интерфейса. Все компоненты системы должны соответствовать руководству по стилю (цветовая схема, шрифты, логотип, иконка, заголовки окон).	– Авторизация. Вход только по логину из предопределенного списка (без пароля). После входа отображать ФИО пользователя в правом верхнем углу интерфейса. – Навигация. Обеспечить последовательные переходы между окнами с возможностью возврата (кнопка «Назад»). Каждое окно должно иметь заголовок, соответствующий его назначению. – Обработка исключительных ситуаций. Реализовать обработку ошибок и запрещенных действий с выводом информативных сообщений. Использовать окна сообщений (ошибка, предупреждение, информация) с соответствующими заголовками и пиктограммами. Предусмотреть запрет	– Отображение списка заказов для Менеджера и Администратора. Выводить список заказов с указанием даты и ФИО клиента. Предусмотреть добавление новых позиций и удаление существующих. – Добавление заказа. При добавлении обеспечить выбор объектов из каталога с возможностью поиска по наименованию, переход на форму просмотра с выбором доступных параметров и количества. – Просмотр состава заказа. Для Менеджера и Администратора отображать состав заказа: товарная позиция (модель, размер), количество, цена за единицу, итоговая сумма. – Редактирование заказов для Администратора. Предоставить возможность изменения

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
	данные (или .dt-файл для 1С) и позволять восстановить базу данных	– Список товаров. На главной форме вывести поля в соответствии с макетом: атрибуты объекта (модель и т.д.); цена со скидкой (или иной расчетный показатель); текстовый индикатор количества («много»/«мало» или аналоги). – Подсветка объектов. Реализовать выделение объектов в каталоге по заданному критерию (например, остаток меньше или равен трем). – Оформление кода. Идентификаторы должны отражать назначение и соответствовать соглашению об именовании (CamelCase, snake_case или стандарт 1С). Допустимо не более одной команды в строке. Комментарии – только для неочевидных фрагментов.	- ввода некорректных значений с пояснением ошибки. – Поиск, фильтрация и сортировка. Для авторизованного пользователя обеспечить совместную работу поиска, фильтрации и сортировки объектов по заданным атрибутам в реальном времени с сохранением параметров сортировки. – Оформление заказа. Переход из каталога на форму просмотра объекта с отображением всех требуемых атрибутов. Реализовать выбор значения ключевого параметра объекта (например, размера для обуви) и количества, добавление позиции в заказ и подтверждение с фиксацией даты. Предусмотреть отказ от оформления на любом этапе. После оформления обновлять	- даты заказа и удаления товарных позиций. – Обновление данных. После добавления, редактирования или удаления заказа обновлять данные в списке заказов. – Загрузка результатов в репозиторий: исходный код (структура с файлами), скрипт БД (структура и данные), файл .dt с данными для 1С (при наличии), прочие файлы. – Создание README.md. В корне репозитория создать файл README.md с описанием функциональности разработанной системы

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
			каталог и пересчитывать остатки. – Оформление кода. Комментарии только для неочевидных фрагментов. Осмысленные имена идентификаторов и единый стиль именования в соответствии с выбранной технологией	
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	При выполнении задания следует использовать технологии и инструменты, которые применялись в образовательном процессе	При выполнении задания следует использовать технологии и инструменты, которые применялись в образовательном процессе	При выполнении задания следует использовать технологии и инструменты, которые применялись в образовательном процессе	При выполнении задания следует использовать технологии и инструменты, которые применялись в образовательном процессе
Возможные (типичные) ошибки	1. Не выделены все сущности, требуемые для функционирования системы. 2. Нарушается ЗНФ, например, хранение роли как текста в таблице Пользователи. 3. Отсутствие проверки количества записей после импорта (не все данные загружены). 4. Нарушение порядка импорта данных – попытка загрузить	1. Алгоритмы работы системы и расчета требуемого параметра не реализованы в виде кода приложения. 2. Наименование приложения не содержит названия компании-заказчика. 3. Интерфейс не соответствует руководству по стилю (цветовая схема, шрифты, логотип, иконка, заголовки окон).	1. После входа не отображается ФИО пользователя в правом верхнем углу. 2. Отсутствует навигация между окнами или кнопка «Назад». 3. Заголовки окон не соответствуют их назначению. 4. Нет обработки исключений (приложение аварийно завершается). 5. Некорректные значения не блокируются,	1. Список заказов не отображается для Менеджера или Администратора. 2. В списке заказов отсутствуют дата заказа или ФИО клиента. 3. Не реализована возможность добавления новых позиций в заказ. 4. Не реализована возможность удаления позиций из заказа. 5. При добавлении заказа не реализован выбор

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
	заказы до импорта товаров. 5. Скрипт базы данных содержит только структуру (CREATE TABLE), но не содержит данных (INSERT). 6. ER-диаграмма без обозначения первичных и внешних ключей. 7. Импорт данных без нормализации. 8. Смешение стилей именования (snake_case и CamelCase) в одной базе данных	4. В каталоге на главной форме отсутствуют требуемые поля (изображение, категория, наименование, рассчитанный параметр, индикатор «много»/«мало» и др.) 5. Индикатор «много»/«мало» рассчитан не по суммарному количеству пар по всем размерам или с ошибкой в пороговом значении 5. 6. Подсветка товаров указанным цветом не соответствует условию (например, остаток меньше или равен трем) или не соответствует цвет, или отсутствует. 7. Имена идентификаторов не отражают назначение или не соответствуют выбранному стилю (CamelCase, snake_case, стандарт 1С). 8. В одной строке кода содержится более одной команды.	пользователь может ввести любые данные. 6. Поиск, фильтрация и сортировка не работают совместно в реальном времени (требуется нажатие кнопки, параметры не сохраняются при переключении). 7. Переход на форму просмотра – не из списка или не по одинарному клику. 8. При открытии формы просмотра данные объекта (включая связанные таблицы и доступные варианты) не загружаются из базы данных – поля остаются пустыми или содержат устаревшие значения. 9. На форме просмотра объекта отсутствуют обязательные поля (изображение, цена со скидкой, состав, размерный ряд и т.п.). 10. Система позволяет выбрать недоступный вариант ключевого параметра (например, размер).	объектов из каталога с поиском по наименованию и переход на форму просмотра выбранного объекта. 6. На форме добавления отсутствует выбор доступного параметра (размера и т.п.) и количества. 7. Менеджер и Администратор не могут просмотреть состав заказа. 8. В составе заказа отсутствуют обязательные атрибуты: объект, его ключевой параметр, количество, цена за единицу или итоговая сумма. 9. Для Администратора не реализовано редактирование заказов (изменение даты, удаление позиций). 10. После добавления/редактирования/удаления заказа список заказов не обновляется.

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
		9. Отсутствует картинка-заглушка (picture.png) при отсутствии изображения товара. 10. Приложение аварийно завершается при ошибках (не выполнена отладка модуля)	11. Можно заказать количество больше доступного остатка. 12. После оформления заказа каталог не обновляется (остатки не пересчитываются). 13. Отсутствует возможность отказа от заказа на любом этапе. 14. Нет комментариев в неочевидных местах или, наоборот, комментируется очевидное. 15. Имена переменных не отражают назначение или не соответствуют единому стилю	11. Исходный код загружен архивом, а не структурой с файлами. 12. Отсутствуют скрипт БД, файл .dt для 1С или ER-диаграмма (файл PDF). 13. В репозитории нет файла README.md с описанием функциональности
Вариативность задания	Вариативность задания достигается за счет использования разных предметных областей, каждая из которых имеет свою схему данных и набор файлов для импорта. Требования к нормализации, целостности, именованию и оформлению результатов остаются едиными для всех вариантов	Задание вариативно по предметной области, набору данных, составу полей, отображаемых в каталоге в соответствии с макетом, а также по алгоритму расчета (цена со скидкой или иной заданный параметр) и критерию подсветки объектов. Инвариантными остаются: разработка алгоритмов работы системы, их реализация в виде кода, единый стиль	Для каждого объекта в системе определен ключевой параметр, выбор которого определяет конкретную заказываемую позицию. В разных предметных областях этот параметр может называться по-разному: размер (для обуви). При оформлении заказа пользователь выбирает значение этого параметра (из доступных) и указывает количество	Для каждого объекта в системе определен ключевой параметр, выбор которого определяет конкретную заказываемую позицию. В разных предметных областях этот параметр может называться по-разному: например, размер (для обуви). При добавлении заказа пользователь выбирает объект из каталога, значение его ключевого параметра (из

Структура/основные разделы	№ задания			
	1	2	3	4
		интерфейса в соответствии с руководством по стилю, соблюдение соглашений об именовании и оформлении кода Задание адаптируется под предметную область, но инвариантные требования (алгоритмы, стиль, именование, структура каталога) остаются неизменными		доступных) и указывает количество. Задание вариативно по предметной области и ключевому параметру, но инвариантно требует: – отображения списка заказов с датой и ФИО; – добавления позиций с выбором объекта, параметра и количества; – просмотра состава заказа; – редактирования заказа для Администратора; – обновления данных после изменений; – загрузки результатов в репозиторий и создания файла README.md